Paskaita 13

Orientuotoji geometrija ir darbas

Remiamės.

Santrauka 2: Priimamas faktas E duoda trigonometrines tapatybes ir radianus.
Santrauka 6: Įrodytos ribos $\sin h/h \to 1$ ir $(\cos h - 1)/h \to 0$, kai $h \to 0$. Baigtinės sumos išlaiko ribas.
Santrauka 12: Vektorių veiksmai atliekami paelemenčiui. Skaliarinė sandauga yra bitiesinė, apibrėžia normą ir kampą bei duoda ortogonaliąją projekciją. Koši ir Švarco nelygybės lygybė galioja tada ir tik tada, kai pora priklausoma. Nepriklausomumas reiškia, kad nulinio tiesinio darinio visi koeficientai lygūs nuliui.

Tikslai. *Skaliarinė sandauga matuoja dedamąją duota kryptimi. Vektorinė sandauga nusako plotą kartu su pasirinkta normalės kryptimi. Šias sandaugas taikysime nurodytiems darbo ir jėgos momento modeliams, tada apskaičiuosime tūrius su ženklais. Jų ženklai priklauso nuo fiksuotos koordinačių ašių orientacijos.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti vektorinės sandaugos ortogonalumą ir ploto formulę dešininėje koordinačių sistemoje.
- Apskaičiuoti pastovios jėgos darbą ir jėgos momentą pagal nurodytus fizikinius modelius.
- Įrodyti mišriosios sandaugos komplanarumo kriterijų ir apskaičiuoti tūrius su ženklais.
- Pereiti tarp parametrinių ir normalinių plokštumos lygčių, išlaikant vektorinės sandaugos tvarką ir skliaustus.

13.1 Vektorinė sandauga ir orientacija

Surikiuotai trijų tarpusavyje statmenų vienetinių ašių sistemai galima parinkti *orientaciją*. Ašys yra *dešininės*, kai dešinės rankos pirštus sukant nuo pirmosios teigiamos ašies link antrosios, nykštys rodo trečiosios teigiamos ašies kryptį.

Susitarimas C. Visame kurse erdvinės Dekarto ašys yra dešininės. Vektorinė sandauga naudoja šią orientaciją. Koordinačių kampų ir krašto susitarimus nurodysime apibrėždami tuos objektus.

Apibrėžimas 13.1 (Vektorinė sandauga)**.** Vektorių $\boldsymbol{a} = (a_1, a_2, a_3)$ ir $\boldsymbol{b} = (b_1, b_2, b_3)$ erdvėje $\mathbb{R}^3$ *vektorinė sandauga* yra vektorius

$$\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = (a_2b_3 - a_3b_2,\ a_3b_1 - a_1b_3,\ a_1b_2 - a_2b_1).$$

Šis apibrėžimas taikomas trimačiams vektoriams. Sandauga yra bitiesinė, nes kiekviena komponentė tiesinė kiekvieno argumento atžvilgiu. Sukeitus abu argumentus, kiekviena komponentė pakeičia ženklą, todėl $\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a} = -\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$. Ši savybė vadinama *antisimetrija*. Atskiru atveju $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a} = \boldsymbol{0}$. Standartiniai koordinačių vektoriai tenkina

$$\boldsymbol{e}_1\times\boldsymbol{e}_2 = \boldsymbol{e}_3, \qquad \boldsymbol{e}_2\times\boldsymbol{e}_3 = \boldsymbol{e}_1, \qquad \boldsymbol{e}_3\times\boldsymbol{e}_1 = \boldsymbol{e}_2.$$

Sukeitus bet kokią užrašytą porą, gaunamas priešingas vektorius. Šios tapatybės nusako normalės krypties ženklą pasirinktose ašyse.

Teorema 13.2 (Ortogonalumas ir modulis). *Vektoriams $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\in\mathbb{R}^3$ vektorius $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ ortogonalus ir $\boldsymbol{a}$, ir $\boldsymbol{b}$, taip pat galioja*

$$\|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\|^2 = \|\boldsymbol{a}\|^2\,\|\boldsymbol{b}\|^2 - (\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2. \tag{13.1}$$

Vektorinė sandauga lygi nuliui tada ir tik tada, kai pora tiesiškai priklausoma. Dviem nenuliniams vektoriams su kampu $\theta\in[0,\pi]$

$$\|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\| = \|\boldsymbol{a}\|\,\|\boldsymbol{b}\|\sin\theta.$$

Įrodymas. Pirmasis ortogonalumo skaičiavimas yra

$$\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}) = a_1a_2b_3 - a_1a_3b_2 + a_2a_3b_1 - a_2a_1b_3 + a_3a_1b_2 - a_3a_2b_1 = 0.$$

Nariai poromis susiprastina. Antisimetrija duoda $\boldsymbol{b}\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}) = -\boldsymbol{b}\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}) = 0$ pagal tą patį pagrįstą skaičiavimą su sukeistais vektoriais. Modulio kvadratui trys komponenčių kvadratai duoda

$$\sum_{1\le i<j\le 3}(a_ib_j - a_jb_i)^2 = \sum_{i\ne j}a_i^2b_j^2 - 2\sum_{i<j}a_ia_jb_ib_j.$$

Išskleidus $(\sum_i a_i^2)(\sum_j b_j^2) - (\sum_i a_ib_i)^2$, trys nariai $a_i^2b_i^2$ susiprastina ir gaunamas būtent tas pats reiškinys. Tai įrodo (13.1).

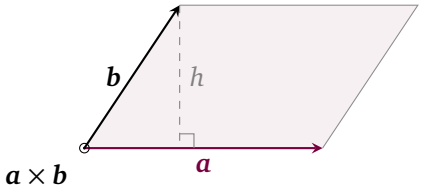
Modulio kvadratas lygus nuliui būtent Koši ir Švarco nelygybės lygybės atveju, kuris reiškia poros priklausomumą. Nenuliniams vektoriams kampo formulė dešiniąją pusę paverčia reiškiniu $\|\boldsymbol{a}\|^2\,\|\boldsymbol{b}\|^2\,(1-\cos^2\theta)$. Nelygybė $\sin\theta\ge 0$ galioja intervale $[0,\pi]$, todėl neneigiama kvadratinė šaknis yra nurodytas modulis. ∎

Lygiagretainis, kurio kraštinės iš koordinačių pradžios yra $\boldsymbol{a}$ ir $\boldsymbol{b}$, sudarytas iš $s\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{b}$, kur $0\le s,t\le 1$. Nenulinėms kraštinėms jo mokyklinis pagrindo ir aukščio sandaugos plotas yra $\|\boldsymbol{a}\|\,\|\boldsymbol{b}\|\sin\theta$. Projektuojant $\boldsymbol{b}$ į $\boldsymbol{a}$, lieka ortogonalus aukštis, kurio ilgis pagal 12-osios paskaitos Pitagoro tapatybę yra $\|\boldsymbol{b}\|\sin\theta$. Taigi lygiagretainio plotas yra $\|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\|$. Jei kraštinės priklausomos, aukštis ir plotas lygūs nuliui. Trikampio su tomis pačiomis dviem kraštinėmis plotas yra perpus mažesnis. Vektorinės sandaugos modulis duoda plotą. Nepriklausomai surikiuotai porai jos *orientuota vienetinė normalė* pagal susitarimą C yra $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})/\|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\|$. Koordinačių plokštumoje $(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2)$ pažymėkime $r=\|\boldsymbol{a}\|>0$ ir $s=\|\boldsymbol{b}\|>0$ bei užrašykime $\boldsymbol{a}=(r\cos\varphi, r\sin\varphi, 0)$ ir $\boldsymbol{b}=(s\cos\psi, s\sin\psi, 0)$. Tokie kampai egzistuoja: parenkame $\arccos(a_1/r)$ arba jo atspindį $2\pi-\arccos(a_1/r)$ pagal a_2 ženklą. Sinuso kvadrato tapatybė duoda reikiamą antrąją komponentę. Ta pati konstrukcija taikoma vektoriui $\boldsymbol{b}$. Sudėties formulė duoda

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b} = (0,0,rs\sin(\psi-\varphi)).$$

Nepriklausomai porai parinkime trumpesnį posūkį su ženklu nuo $\boldsymbol{a}$ į $\boldsymbol{b}$ intervale $(-\pi,\pi)$. Jo sinusas teigiamas posūkiui prieš laikrodžio rodyklę ir neigiamas posūkiui pagal laikrodžio rodyklę. Todėl pirmuoju atveju normalė nukreipta išilgai $\boldsymbol{e}_3$, o antruoju – išilgai $-\boldsymbol{e}_3$.

Statmeną aukštį ir normalės ženklą rodo 13.1 pav.



13.1 pav. Neišsigimęs lygiagretainis koordinačių plokštumoje $(\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2)$ su aukščiu h. Taškas apskritime žymi normalę, nukreiptą iš lapo, kai posūkis nuo $\boldsymbol{a}$ į $\boldsymbol{b}$ yra prieš laikrodžio rodyklę.

Pavyzdys 13.3 (Plotas iš komponenčių)**.** Imkime $\boldsymbol{a} = (2, 1, 0)$ ir $\boldsymbol{b} = (0, 1, 2)$. Jų vektorinė sandauga yra

$$\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = (1 \cdot 2 - 0 \cdot 1,\ 0 \cdot 0 - 2 \cdot 2,\ 2 \cdot 1 - 1 \cdot 0) = (2, -4, 2).$$

Jos skaliarinės sandaugos su kraštinėmis yra $4 - 4 = 0$ ir $-4 + 4 = 0$. Jos normos kvadratas yra $4 + 16 + 4 = 24$. Todėl lygiagretainio plotas yra $2\sqrt{6}$, o trikampio plotas – $\sqrt{6}$, matuojant koordinačių ilgio vienetų kvadratais. Sukeitus kraštines, normalė tampa $(-2, 4, -2)$, o plotas išlieka.

13.2 Darbas ir jėgos momentas nurodytame jėgos modelyje

Jėgos vektorius nusako jėgos komponentes, matuojamas niutonais. Toliau pateiktus mechaninius modelius naudojame kaip fizikines prielaidas. Pastovios jėgos $\boldsymbol{F}$ darbas esant bendram poslinkiui $\boldsymbol{d}$ yra

$$W = \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{d}. \tag{13.2}$$

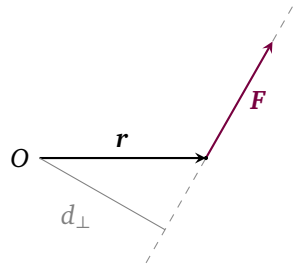
Darbas yra skaliaras, matuojamas džauliais, kai poslinkis matuojamas metrais. Vienas džaulis yra vienas niutonmetras. Nenuliniam poslinkiui tai yra jėgos dedamoji su ženklu jo kryptimi $\boldsymbol{F} \cdot (\boldsymbol{d}/\|\boldsymbol{d}\|)$, padauginta iš $\|\boldsymbol{d}\|$. Lygiavertiškai, dviem nenuliniams vektoriams darbas yra $\|\boldsymbol{F}\|\,\|\boldsymbol{d}\| \cos\theta$. Darbas neigiamas, kai jėgos dedamoji priešinga poslinkiui. Nulinė jėga arba nulinis poslinkis duoda nulinį darbą neapibrėžiant kampo. Čia modeliu laikome šią pastovios jėgos formulę, priklausančią tik nuo galinių taškų. Jėgas, kintančias išilgai kelio, nagrinėsime 40-oje paskaitoje.

Fiksuokime atskaitos tašką O. Tegul $\boldsymbol{r}$ yra poslinkis iš O į tašką, kuriame veikia jėga $\boldsymbol{F}$. *Jėgos momentas taško O atžvilgiu* jėgos modelyje yra

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}. \tag{13.3}$$

Jėgos momentas yra vektorius, matuojamas niutonmetrais. Jis priklauso nuo pasirinkto atskaitos taško. Nenuliniams $\boldsymbol{r}$ ir $\boldsymbol{F}$ jo modulis yra $\|\boldsymbol{r}\|\,\|\boldsymbol{F}\| \sin\theta$. Nenulinės jėgos *veikimo tiesė* yra tiesė, einanti per jos pridėties tašką kryptimi $\boldsymbol{F}$. Atstumas nuo O iki šios tiesės yra *jėgos petys*. Projekcijos skaidinys iš 12-osios paskaitos duoda jo ilgį $\|\boldsymbol{r}\| \sin\theta$. Taigi jėgos momento modulis yra jėgos modulis, padaugintas iš peties. Jei $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{0}$, jėgos petys ir momentas lygūs nuliui. Jėgos, kurios veikimo tiesė eina per O, momentas taip pat lygus nuliui.

Jėgos petį vektorių $\boldsymbol{r}$ ir $\boldsymbol{F}$ plokštumoje rodo 13.2 pav. Statmena atkarpa baigiasi veikimo tiesėje, kuri gali tęstis už pridėties taško.



13.2 pav. Jėgos petys $d_\perp$ yra statmenas atstumas nuo atskaitos taško iki jėgos veikimo tiesės. Jo ilgį padauginę iš jėgos modulio, gauname jėgos momento modulį.

Pavyzdys 13.4 (Darbo ir jėgos momento ženklai)**.** Pasirinktose dešininėse ašyse tegul pastovi jėga yra $\boldsymbol{F} = (2, -1, 3)$ niutonų. Poslinkiui $\boldsymbol{d} = (3, 1, -2)$ metrų jos darbas yra

$$W = 2 \cdot 3 + (-1) \cdot 1 + 3 \cdot (-2) = -1 \text{ J}.$$

Todėl šiame poslinkyje jėga atlieka neigiamą darbą. Laiko momentu, kai jėga veikia taške su padėtimi $\boldsymbol{r} = (1, 2, -1)$ metrų taško O atžvilgiu, jos momentas yra

$$\boldsymbol{\tau} = (2 \cdot 3 - (-1)(-1),\ (-1) \cdot 2 - 1 \cdot 3,\ 1 \cdot (-1) - 2 \cdot 2) = (5, -5, -5)\ \text{N m}.$$

Jėgos momento modulis yra $5\sqrt{3}$ niutonmetrų. Momento dedamoji su ženklu teigiama trečiosios ašies kryptimi yra -5 niutonmetrų. Ši dedamoji nusako polinkio sukti apie šią ašį kryptį. Darbui ir momentui naudojami skirtingi duomenys: darbui – bendras poslinkis, o momentui – pridėties padėtis taško O atžvilgiu.

Jėgos momentas ir mažas posūkis

Ašinio jėgos momento ženklas sutampa su darbo per mažą posūkį ženklu. Imkime pastovią jėgą $\boldsymbol{F} = (F_1, F_2, F_3)$ ir pradinę pridėties padėtį $\boldsymbol{r} = (x, y, z)$, kur $x, y, z \in \mathbb{R}$. Teigiamas posūkis kampu φ radianų apie trečiąją ašį duoda padėtį

$$(x \cos\varphi - y \sin\varphi,\ x \sin\varphi + y \cos\varphi,\ z).$$

Tai įprastas plokštumos posūkis pirmosiose dviejose koordinatėse. Atėmę pradinę padėtį, gauname poslinkį $\Delta\boldsymbol{r}$. Standartinės ribos iš 6-osios paskaitos duoda

$$\frac{\Delta\boldsymbol{r}}{\varphi} \longrightarrow (-y, x, 0) \qquad (\varphi \to 0),$$

kur vektoriaus riba čia reiškia kiekvienos jo komponentės ribą. Jėga yra pastovi, todėl darbo modelis duoda

$$\frac{W}{\varphi} = \boldsymbol{F} \cdot \frac{\Delta\boldsymbol{r}}{\varphi} \longrightarrow -yF_1 + xF_2 = (\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{e}_3.$$

Taip šiame modelyje ašinį jėgos momentą gauname kaip darbo ir posūkio santykio ribą. Išnagrinėtai jėgai ir pridėties taškui ši riba yra $-2 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) = -5$ niutonmetrų. Ji sutampa su ankstesne trečiąja komponente. Jokia prielaida apie kūno masę ar atsirandantį judėjimą nenaudota.

13.3 Tūris su ženklu ir komplanarumas

Vektorių $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ ir $\boldsymbol{c}$ erdvėje $\mathbb{R}^3$ *mišrioji sandauga* yra

$$[\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}] = (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}) \cdot \boldsymbol{c}. \tag{13.4}$$

Ji yra skaliaras. Išskleidę komponenčių apibrėžimą, gauname

$$[\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}] = a_1b_2c_3 + a_2b_3c_1 + a_3b_1c_2 - a_1b_3c_2 - a_2b_1c_3 - a_3b_2c_1.$$

Šis reiškinys tiesinis kiekvieno argumento atžvilgiu, taigi *tritiesinis*. Ciklinis argumentų pakeitimas jo nekeičia:

$$[\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}] = [\boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}, \boldsymbol{a}] = [\boldsymbol{c}, \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}].$$

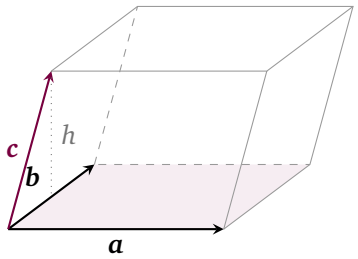
Ciklinis pakeitimas tik sukeičia kiekvienos trijų narių grupės tvarką. Sukeitus du argumentus, teigiami ir neigiami nariai susikeičia, todėl sandauga pakeičia ženklą. Todėl pasikartojantis argumentas duoda nulį. Atskiru atveju sandauga taip pat lygi $\boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c})$.

Gretasienis su šiomis briaunomis sudarytas iš $s\boldsymbol{a} + t\boldsymbol{b} + u\boldsymbol{c}$, kur $0 \le s, t, u \le 1$. Jei $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} \neq \boldsymbol{0}$, jo pagrindo plotas yra $\|\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}\|$. Pagrindo vienetinė normalė yra $\boldsymbol{n} = (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})/\|\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}\|$. Jo aukštis yra skaliarinės dedamosios modulis $|\boldsymbol{c} \cdot \boldsymbol{n}|$. Todėl pagrindo ir aukščio sandaugos formulė duoda tūrį

$$V = \|\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}\| \; |\boldsymbol{c} \cdot \boldsymbol{n}| = |[\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}]|.$$

Jei pagrindo briaunos priklausomos, ir tūris, ir mišrioji sandauga lygūs nuliui. *Tūris su ženklu* yra pati mišrioji sandauga. Jos ženklas nusako, kurioje orientuoto pagrindo pusėje yra trečiosios briaunos galas.

Pagrindą ir jo aukštį įstrižame vaizde rodo 13.3 pav. Trečioji briauna neprivalo būti statmena pagrindui.



13.3 pav. Įstrižas gretasienio vaizdas. Aukštis h yra vektoriaus $\boldsymbol{c}$ normalinės dedamosios virš nuspalvinto pagrindo modulis. Ši projekcija neišlaiko stačiųjų kampų.

Pavyzdys 13.5 (Tūris virš ankstesnio pagrindo)**.** Palikime $\boldsymbol{a} = (2, 1, 0)$ ir $\boldsymbol{b} = (0, 1, 2)$ bei imkime $\boldsymbol{c} = (1, -1, 3)$. Tūris su ženklu yra

$$[\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}] = (2, -4, 2) \cdot (1, -1, 3) = 2 + 4 + 6 = 12.$$

Gretasienio tūris yra 12 koordinačių ilgio vienetų kubų. Aukštis virš pagrindo yra $12/(2\sqrt{6}) = \sqrt{6}$. Sukeitus pirmąsias dvi briaunas, tūris su ženklu yra -12, o įprastas tūris lieka toks pat.

Vektoriai yra *komplanarūs*, jei juos visus galima išreikšti ne daugiau kaip dviejų fiksuotų vektorių tiesiniais dariniais. Tai apima ir tiesę bei nulinį vektorių. Plokštumos interpretaciją pagrįsime § 13.4.

Teorema 13.6 (Komplanarumo kriterijus)**.** *Trys vektoriai erdvėje $\mathbb{R}^3$ yra komplanarūs tada ir tik tada, kai jų mišrioji sandauga lygi nuliui.*

Įrodymas. Tarkime, kad trys vektoriai yra dviejų vektorių $\boldsymbol{p}$ ir $\boldsymbol{q}$ tiesiniai dariniai. Pagal tritiesiškumą jų mišrioji sandauga išsiskleidžia į narius, kurių trys argumentai parinkti iš šių dviejų vektorių. Kiekvienas narys turi pasikartojantį argumentą ir lygus nuliui. Taigi iš komplanarumo išplaukia nulinė mišrioji sandauga.

Atvirkščiai, tarkime, kad $[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}] = 0$. Jei $\boldsymbol{a}$ ir $\boldsymbol{b}$ priklausomi, visi trys vektoriai yra vektoriaus $\boldsymbol{c}$ ir nenulinio pirmosios poros nario tiesiniai dariniai. Jei abu poros nariai yra nuliniai, pakanka vien $\boldsymbol{c}$. Taigi šiuo atveju vektoriai komplanarūs.

Tarkime, kad $\boldsymbol{a}$ ir $\boldsymbol{b}$ nepriklausomi. Jų vektorinė sandauga nenulinė, todėl bent viena jos komponentė nenulinė. Ciklišk ai pakeitus koordinates $1 \mapsto 2 \mapsto 3 \mapsto 1$, vektorinės sandaugos komponentės pasikeičia tuo pačiu ciklu, o mišriosios sandaugos skleidinys nepasikeičia. Taigi ciklišk ai pakeitę žymėjimą galime nenulinę komponentę perkelti į trečiąją vietą. Šiose koordinatėse imkime $D = a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$. Apibrėžkime

$$\alpha = \frac{c_1b_2 - c_2b_1}{D}, \qquad \beta = \frac{a_1c_2 - a_2c_1}{D}.$$

Įstatę gauname $\alpha a_1 + \beta b_1 = c_1$ ir $\alpha a_2 + \beta b_2 = c_2$. Trečiajai komponentei, išskleidę skaitiklį, gauname

$$D(c_3 - \alpha a_3 - \beta b_3) = c_1(a_2b_3 - a_3b_2) + c_2(a_3b_1 - a_1b_3) + c_3(a_1b_2 - a_2b_1) = [\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}] = 0.$$

Trečioji komponentė taip pat sutampa, nes $D \neq 0$. Todėl $\boldsymbol{c} = \alpha\boldsymbol{a} + \beta\boldsymbol{b}$ ir visi trys vektoriai komplanarūs. ∎

13.4 Plokštumos ir jų normalės

Plokštuma per tašką, kurio padėtis $\boldsymbol{p}$, su nepriklausomomis kryptimis $\boldsymbol{u}$ ir $\boldsymbol{v}$ sudaryta iš padėčių

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{p} + s\boldsymbol{u} + t\boldsymbol{v}, \qquad s,t \in \mathbb{R}. \tag{13.5}$$

Tai yra jos *parametrinės lygtys*. Du realieji skaičiai s ir t yra nepriklausomi parametrai. Krypčių nepriklausomumas būtinas: priklausoma pora nusakytų ne daugiau kaip tiesę. Tai taip pat paaiškina komplanarumo geometrinę prasmę. Nepriklausomi generuojantys vektoriai duoda plokštumą per koordinačių pradžią. Šeima su vienintele nenuline generuojančia kryptimi priklauso plokštumai, gautai pridėjus tai krypčiai nelygiagretų standartinį koordinačių vektorių. Toks vektorius egzistuoja, nes $\boldsymbol{e}_1$ ir $\boldsymbol{e}_2$ nėra lygiagretūs. Vien nulinių vektorių šeima priklauso plokštumai, generuojamai $\boldsymbol{e}_1$ ir $\boldsymbol{e}_2$. Atvirkščiai, jei $\boldsymbol{0} = \boldsymbol{p} + s_0\boldsymbol{u} + t_0\boldsymbol{v}$ ir $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{p} + s\boldsymbol{u} + t\boldsymbol{v}$ priklauso tai pačiai plokštumai, atėmę gauname $\boldsymbol{x} = (s - s_0)\boldsymbol{u} + (t - t_0)\boldsymbol{v}$. Kiekvieno taško parametrai yra vieninteliai. Du užrašymai duotų $(s_1 - s_2)\boldsymbol{u} + (t_1 - t_2)\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$, o dėl nepriklausomumo abu skirtumai turėtų būti nuliniai.

Šios plokštumos *normalė* yra nenulinis vektorius, ortogonalus abiem kryptims. Vektorinė sandauga $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}$ yra tokia normalė. Kiekvienas plokštumos taškas tenkina *normalinę lygtį*

$$\boldsymbol{n} \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{p}) = 0. \tag{13.6}$$

Atvirkščiai, ši lygtis reiškia $[\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{x} - \boldsymbol{p}] = 0$. Teoremos 13.6 įrodymas su nepriklausoma pirmąja pora duoda išraišką $\boldsymbol{x} - \boldsymbol{p} = s\boldsymbol{u} + t\boldsymbol{v}$. Taigi normalinė ir parametrinės lygtys nusako

tą pačią taškų aibę. Nenulinė normalės sandauga iš skaičiaus duoda tą pačią plokštumą, o apgręžus normalę, pasikeičia pasirinkta plokštumos orientacija.

Kiekviena lygtis $\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{x} = c$, kur $\boldsymbol{n} \in \mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}$ ir $c \in \mathbb{R}$, nusako plokštumą. Tiesioginiam pagrindimui pirmiausia parinkime nenulinę vektoriaus $\boldsymbol{n}$ komponentę. Pritaikykime tą patį ciklinį koordinačių pakeitimą kaip anksčiau ir imkime $n_3 \neq 0$. Lygtį tenkinantis taškas ir dvi nepriklausomos kryptys yra

$$\boldsymbol{p} = (0, 0, c/n_3), \qquad \boldsymbol{u} = (1, 0, -n_1/n_3), \qquad \boldsymbol{v} = (0, 1, -n_2/n_3).$$

Kryptys nepriklausomos, nes jų pirmosios dvi koordinačių poros yra $(1, 0)$ ir $(0, 1)$. Normalinę lygtį tenkinantis taškas tenkina $x_3 = c/n_3 - (n_1/n_3)x_1 - (n_2/n_3)x_2$. Todėl jis lygus $\boldsymbol{p} + x_1\boldsymbol{u} + x_2\boldsymbol{v}$. Atvirkščiai, įstatę matome, kad kiekvienas toks parametrinis taškas tenkina normalinę lygtį.

Pavyzdys 13.7 (Dvi vienos plokštumos lygtys)**.** Imkime tašką $\boldsymbol{p} = (1, -1, 2)$ ir ankstesnes kryptis $\boldsymbol{u} = (2, 1, 0)$ bei $\boldsymbol{v} = (0, 1, 2)$. Vektorinė sandauga yra $(2, -4, 2)$, todėl parinkime paprastesnę normalę $\boldsymbol{n} = (1, -2, 1)$. Plokštumos parametrinis ir normalinis aprašymai yra

$$(x, y, z) = (1 + 2s, -1 + s + t, 2 + 2t), \qquad x - 2y + z = 5.$$

Normalinės lygties konstanta yra $\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{p} = 1 + 2 + 2 = 5$. Parametrai $s = t = 1$ duoda tašką $(3, 1, 4)$. Jis taip pat tenkina normalinę lygtį, nes $3 - 2 + 4 = 5$. Taškas $(1, 0, 2)$ nepriklauso plokštumai, nes $1 - 0 + 2 = 3 \neq 5$. Šią plokštumą naudosime sankirtos ir atstumo uždavinyje 14-oje paskaitoje.

13.5 Tvarka ir skliaustai

Vektorinė sandauga duoda vektorių, todėl galima imti dar vieną vektorinę sandaugą. Skliaustų vieta yra svarbi. Pavyzdžiui,

$$\boldsymbol{e}_1 \times (\boldsymbol{e}_1 \times \boldsymbol{e}_2) = -\boldsymbol{e}_2, \qquad (\boldsymbol{e}_1 \times \boldsymbol{e}_1) \times \boldsymbol{e}_2 = \mathbf{0}.$$

Pirmoji lygybė naudoja $\boldsymbol{e}_1 \times \boldsymbol{e}_2 = \boldsymbol{e}_3$ ir $\boldsymbol{e}_1 \times \boldsymbol{e}_3 = -\boldsymbol{e}_2$. Antroji naudoja $\boldsymbol{e}_1 \times \boldsymbol{e}_1 = \mathbf{0}$. Taigi vektorinė sandauga nėra jungtinė. Mišrioji sandauga ir kartotinė vektorinė sandauga taip pat yra skirtingų tipų objektai: pirmoji yra skaliaras, o antroji – vektorius. Visą tapatybės įrodymą komponentėmis pateiksime 13-osiose pratybose:

$$\boldsymbol{a} \times (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) = \boldsymbol{b}(\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{c}) - \boldsymbol{c}(\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}).$$

Jokiame ankstesniame šios paskaitos įrodyme ši papildoma tapatybė nenaudojama.

Santrauka 13.

- Apibrėžimas 13.1 ir teorema 13.2: dešininėse ašyse vektorinė sandauga yra bitiesinė ir antisimetrinė, ortogonali abiem savo argumentams, o jos modulis lygus jų lygiagretainio plotui. Ji lygi nuliui tada ir tik tada, kai pora priklausoma.
- Formulės (13.2) ir (13.3): nurodyti modeliai duoda pastovios jėgos darbą $\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{d}$ ir jėgos momentą atskaitos taško atžvilgiu $\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F}$. Ašinis jėgos momentas yra darbo ir mažo posūkio apie tą ašį santykio riba. Tai įrodyta trečiajai koordinačių ašiai.
- Formulė (13.4) ir teorema 13.6: mišrioji sandauga yra tūris su ženklu. Ji nekinta ciklišk ai pakeitus argumentus, pakeičia ženklą sukeitus du argumentus ir lygi nuliui tada ir tik tada, kai vektoriai komplanarūs.
- Formulės (13.5) ir (13.6): nepriklausomos plokštumos kryptys duoda nenulinę vektorinės sandaugos normalę. Parametrinės ir normalinė lygtys nusako tą pačią plokštumą.
- Vektorinėms sandaugoms svarbi argumentų tvarka ir skliaustai. Vektorinė sandauga nėra jungtinė.

Toliau, 13-osiose pratybose, skaičiuosime plotus, mechaninių dydžių ženklus ir išsigimusius tūrius, tada įrodysime papildomą vektorinę tapatybę. Normalės kryptis tiesėms, plokštumoms ir jų sankirtoms aprašyti naudosime 14-oje paskaitoje.

Literatūra

J. Stewart, *Calculus: Early Transcendentals*, 8-asis leid., Cengage, 2016, §§12.3–12.4. K. F. Riley, M. P. Hobson ir S. J. Bence, *Mathematical Methods for Physics and Engineering*, 3-iasis leid., Cambridge University Press, 2006, §§7.6–7.7.